

Хронограф. Краткое описание решения

Задача №7, автоматизированный сервис поиска нарушений на строительных площадках Москвы. Постановщик — Департамент градостроительной политики.

Команда CyberCrew, капитан Сафин Аскар Айдарович. Репозиторий:
<https://github.com/acmtco/ISMC>

Подход

Обычная система видеоаналитики отвечает на вопрос «есть ли техника на площадке». Этого мало: график производства работ написан не в штуках техники, а в объёмах и сроках, и сравнить одно с другим напрямую нельзя.

Мы переводим снимки в машино-часы. Это та же единица, в которой считают смету и календарный план, поэтому план и факт сравниваются без посредников. Из накопленных машино-часов сразу получаются индекс выполнения по срокам, прогнозная дата окончания работы и оценка, сколько техники нужно добавить, чтобы уложиться в срок.

Стек: Python 3.11, ultralytics YOLO11 для детекции, BoT-SORT для трекинга, scikit-learn для классификации состояния техники, FastAPI и SQLAlchemy на сервере, React с TypeScript в интерфейсе. Запуск через Docker Compose.

Как обнаруживается техника

Снимки с площадок приходят редко, раз в 10–20 минут. Это не видеопоток, и конвейер построен именно под такой режим.

Сначала оценивается качество кадра: дисперсия лапласиана даёт меру размытия, средняя яркость отличает ночь, доля однородных ячеек сетки выявляет залепленный объектив. Кадр с итоговой оценкой ниже 0,5 в расчёт не идёт, но учитывается в покрытии суток.

Дальше YOLO11 находит технику, BoT-SORT связывает объекты между кадрами. Штатного трекера недостаточно: он рассчитан на соседние кадры видео, а у нас между снимками двадцать минут. Поэтому поверх него работает своя склейка, которая соединяет разорванные треки по времени и расстоянию.

Объект относится к зоне работ по точке опоры, то есть по центру нижней грани рамки. Это принципиально: стрела крана висит над одной зоной, а сам кран стоит в другой.

Последний шаг — состояние. По оптическому потоку Фарнебака, дисперсии HSV внутри рамки и смещению самой рамки логистическая регрессия различает работу, простой и стоянку. Поверх модели действует жёсткое правило: если движения нет дольше двух часов, техника считается стоящей на приколе и в машино-часы не попадает вовсе.

Сопоставление с этапами строительства

График импортируется из XLSX или MS Project. Колонки распознаются нечётким сравнением заголовков со словарём синонимов, так что «Наименование работ», «Содержание работ» и «Название» одинаково находятся. Если плановых машино-часов в графике нет, они выводятся из объёма работ и норм выработки.

Для каждого вида работ задан ресурсный отпечаток — ожидаемый состав техники. Для разработки котлована это один-два экскаватора, от двух до пяти самосвалов, возможно бульдозер; башенный кран и бетононасос здесь недопустимы. Похожесть наблюдаемого состава на ожидаемый считается как

$$\text{match_score} = 0,55 \times \text{покрытие} + 0,25 \times \text{ритм} + 0,20 \times (1 - \text{избыток})$$

Веса и пороги лежат в конфигурационных файлах, в коде их нет. Методику можно править без программиста.

Отклонения типизированы. P1 — ресурсный дефицит, когда факт ниже 70 % плана два дня подряд. P2 — простой, когда техника есть, но коэффициент использования не выше 0,5. P3 — несоответствие фронта, когда состав техники не отвечает этапу. P4 — тишина, когда техники нет вовсе. Отдельно стоит P0: если данных за сутки мало или качество кадров низкое, система не формирует отклонение и честно помечает низкое доверие. Ложная тревога обходится дороже пропущенной.

При конфликте правил действует приоритет P0, P4, P1, P3, P2. Один явный диагноз на сутки понятнее нескольких противоречащих.

Что сделано

Аналитическое ядро работает полностью: машино-часы, ресурсный отпечаток, все пять правил, индекс выполнения, прогноз срыва срока, обратная задача, расчёт коэффициента использования и потерь в рублях. Сервер отдаёт двенадцать эндпоинтов с документацией на русском, умеет проигрывать историю через поток событий и выгружать акт по отклонению в PDF. Интерфейс состоит из пяти экранов.

Прототип поднимается одной командой и работает на настоящем расчёте: конвейер прогоняет 1050 кадров, считает машино-часы и формирует отклонения с объяснениями и суммой потерь. 206 автотестов проходят, линтер замечаний не даёт.

Синтетический бенчмарк на тридцать суток с внедрёнными отклонениями позволяет считать метрики независимо от наличия реального видео. На нём правила P3 и P4 выявляются с точностью и полнотой 1,00.

Что с детектором

Детектор обучен и воспроизводится одной командой, метрики пишет сам скрипт. На отложенной выборке обучающего набора mAP@50 равен 0,995.

Эту цифру нельзя принимать за готовность. Набор маленький: 223 изображения из одного источника, один класс техники. На фотографиях, переданных Департаментом, модель ведёт себя заметно хуже. При пороге уверенности 0,5 она даёт 31 срабатывание, но рамку разумного размера имеют только три, а пятнадцать покрывают больше половины кадра. Встречаются срабатывания на жилых домах.

Вывод для нас однозначный: метрика измеряет модель на её собственных данных, а не переносимость на реальную площадку. Разметка снимков Департамента — главная задача до финальной сдачи.

План до финала

Разметить сто снимков Департамента под двенадцать классов и пополнить выборку открытыми наборами из списка организаторов. Дообучить детектор и замерить качество отдельно по классам из технического задания. Собрать собственный проверочный набор с разной освещённостью, сезонностью и ракурсами.

Переложить ресурсные отпечатки на официальный справочник видов работ Департамента: в нём 380 позиций против наших семи обобщённых типов.

Заполнить раздел устойчивости в отчёте о метриках: ночь, дождь, перекрытие, припаркованная техника. Сверить нормы выработки с ЕНиР и ГЭСН, подтвердить ставки машино-часа проверяемым источником.

Развернуть прототип по адресу, доступному жюри.